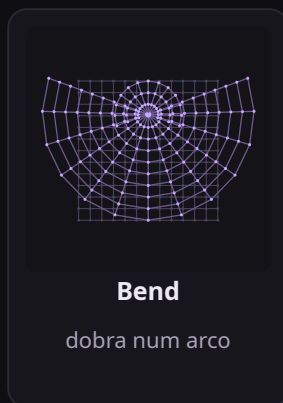


Dobrar o mundo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 3 — os treze nós que pegam no que já está na tela e **mexem nele**

No tutorial 1 você pôs objetos na tela. No 2 você fez eles andarem. Este é sobre a terceira pergunta: **e se eu quiser dobrar, torcer, espelhar ou inclinar o que já está lá?**

São treze nós, e todos fazem a mesma coisa em espírito: recebem uma folha de objetos e devolvem a mesma folha *noutro sítio*. O que muda entre eles é **a forma de mexer**.



Estas imagens não são desenhos. Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app. A grade cinza é o que entrou; a colorida é o que saiu. Se um nó parar de fazer efeito, a figura **se recusa a ser gerada**.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env  
PH2D_GPU_COOK_DEMO=111 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com um **pano de pontinhos à direita do centro**, sendo atirado à volta de um ponto onde não há nada. A etiqueta **«a origem do mundo»** marca esse ponto.

⚠ Se a tela ficar vazia, ou se o pano já estiver a torcer-se calmamente sobre si mesmo, você está numa cena errada: confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=111`.

2 · A pergunta que todo deformador faz: *em torno de quê?*

Torcer é sempre torcer **em volta de alguma coisa**. Dobrar é dobrar em volta de um vinco. Aumentar é aumentar a partir de um ponto. Essa coisa tem um nome no app: **Pivot**.

A cena que abriu está com o pivô no **lugar errado de propósito** — no centro do mundo, que fica *fora* do pano. É por isso que o pano é atirado em vez de torcido.

- 1 **Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até ler as letras dentro dos cartões.
→ Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: nome à esquerda, número à direita, e uma barra mostrando o quanto ele está alto.
- 2 No cartão **Twist**, ache a linha Pivot. Ela mostra a palavra Point, não um número. **Clique nela**.
→ Ela troca para Centroid, e o pano passa a **torcer-se sobre si próprio** — sem você ter digitado coordenada nenhuma.
△ Se clicar não fizer nada, você pegou no cabeçalho colorido do cartão — ele é para arrastar o cartão. Desça uma linha.
- 3 **Clique outra vez** na mesma linha, até voltar a World Origin.
→ O defeito volta: o pano é atirado à volta de um ponto vazio. Clique mais uma vez para chegar a Point, e outra para Centroid.

As três respostas, e quando cada uma serve. **World Origin** é o centro do mundo — serve quando você quer que várias coisas girem *em conjunto*, à volta do mesmo lugar. **Point** é um par de números que você digita nas linhas Pivot X e Pivot Y — serve quando o eixo é um lugar fixo da cena. **Centroid** é o meio do que está a passar por ali, agora — serve quando você quer que a coisa se torça sobre si mesma, e ela continua certa mesmo que você mova o pano depois.

Esse mesmo controle, com essas mesmas três palavras, está no **Twist**, no **Bend**, no **Kaleidoscope** e no **Transform**. Aprendeu num, sabe nos quatro.

3 • Inclinar: o *itálico* de uma folha

O cartão **Transform** é o canivete do grupo: ele faz num nó só o que o Move, o Scale e o Rotate fazem separados — e mais uma coisa que nenhum deles faz.

- 1 No cartão **Transform**, arraste a linha Skew X para a direita.
→ O pano **inclina-se**, como uma letra em itálico: a parte de cima desliza para um lado e a de baixo para o outro.
- 2 Arraste Skew Y.
→ A mesma coisa, no outro eixo — agora é o lado direito que sobe.
- 3 Arraste Scale.
→ O pano cresce e encolhe **a partir do meio dele**, e não a partir do canto da tela — porque a linha Pivot deste cartão está em Centroid.

O número do Skew é a inclinação, não um ângulo. 1 é 45 graus: cada unidade que você sobe, a folha desliza uma unidade de lado. 0 é o ponto neutro — a folha fica exatamente como estava.

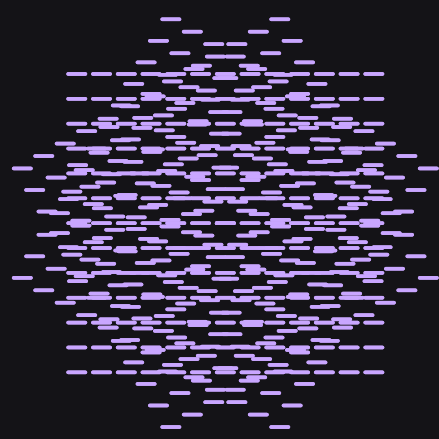
4 • Espelhar, e o que acontece com a conta

O **Mirror** é o único do grupo que **devolve mais objetos do que recebeu**: ele fica com a folha original e com o reflexo dela.



Mirror

o dobro dos objetos



Kaleidoscope

seis vezes mais

- 1 No cartão **Mirror**, arraste **Axis Offset**.
→ Os dois panos **afastam-se** um do outro: o eixo do espelho desliza, e o reflexo vai atrás dele.
- 2 **Clique na linha Axis**.
→ Ela troca a direção do espelho, e o par passa a ficar lado a lado em vez de um sobre o outro.
- 3 **Clique em Flip Orientation** (é um liga/desliga).
→ Se os objetos tiverem uma direção própria, o reflexo passa a ficar virado ao contrário, como num espelho de verdade.
⚠ Nesta cena os pontinhos são redondos, então este controle não muda nada que se veja. Ele é para quando os objetos são setas, letras ou figuras.

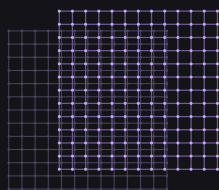
5 • Deixe a cena contável

Doze mil e oitocentos pontinhos são bonitos e não deixam ver *o que* acontece com cada um. Diminua antes de estudar.

- 1 **Clique** (sem arrastar) na linha Rows do cartão **Grid**, digite 9 e aperte **Enter**. Faça o mesmo em Columns.
→ Sobram **81** pontos de cada lado do espelho, e agora dá para seguir um deles com o olho enquanto você arrasta os controles.
- 2 **Arraste Gap X** e **Gap Y** até o pano ocupar de novo o mesmo espaço.
- 3 Volte ao passo 2 e refaça a troca do Pivot, agora com poucos pontos.
→ Com 81 pontos dá para ver que em Centroid o ponto do meio do pano **fica parado** — é ele o eixo.

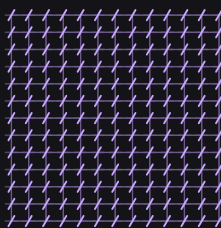
6 • Os treze nós, e o que cada um faz

Todos recebem uma folha e devolvem a folha mexida. A grelha cinzenta de cada figura é o que entrou.



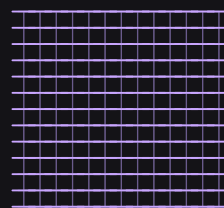
Move

desloca tudo



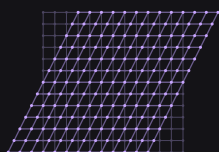
Rotate

vira cada objeto



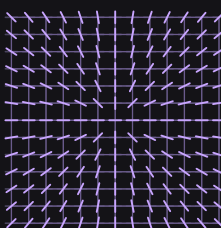
Scale

aumenta cada objeto



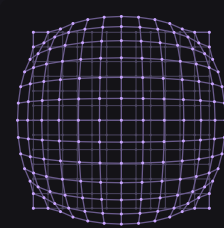
Transform

desloca, aumenta e
inclina



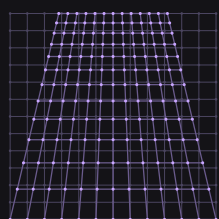
Look At

faz tudo apontar para
um lugar



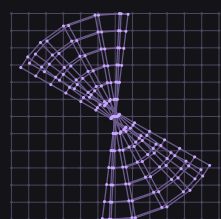
Spherize

uma lente sobre a folha



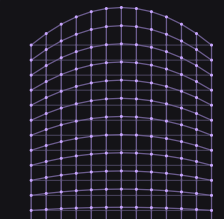
4-Point Warp

puxa os quatro cantos



Spline Wrap

embrulha numa curva



Bezier Warp

e as bordas *curvas*

Três deles não movem objeto nenhum — eles mexem no objeto. O **Rotate** e o **Look At** viram cada objeto no lugar; o **Scale** aumenta cada um. É por isso que nas figuras deles a grelha não muda e os **traços** mudam: cada tracinho é um objeto, e ele diz para onde o objeto aponta e quão grande ele é.

4-Point Warp e Bezier Warp são dois nós, e não um com um botão

Os dois pegam a folha pelas bordas. A diferença é que o **4-Point Warp** só tem os quatro **cantos**: as bordas dele ficam sempre **retas**. O **Bezier Warp** tem os cantos e duas alças por borda, então as bordas **arqueiam** — que é o que a figura dele mostra no topo. Se você quer uma bandeira, é o segundo.

7 • O que cada botão faz

A faixa é o que o **arrasto** alcança. Quando um controle aceita mais do que isso pela caixa de digitar, o teto está escrito ao lado.

Move		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Move X	-1000 a 1000 (digitável até 209715187.5)	px
Move Y	-1000 a 1000 (digitável até 209715187.5)	px
Space	World · Local	
Rotate		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-180 a 180	graus
Scale		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Scale	0 a 5	
Uniform	liga / desliga	
Só noutro modo: Scale Y aparece quando Uniform é 0 · Separate Y Mask aparece quando Uniform é 0.		
Transform		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Scale	0 a 5	
Offset X	-1000 a 1000	px
Offset Y	-1000 a 1000	px
Uniform	liga / desliga	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Skew X	-2 a 2	
Skew Y	-2 a 2	
Só noutro modo: Pivot X aparece quando Pivot é Point · Pivot Y aparece quando Pivot é Point · Scale Y aparece quando Uniform é 0.		
Mirror		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Axis	Vertical · Horizontal	
Axis Offset	-40000 a 40000	px
Flip Orientation	liga / desliga	
Reindex	liga / desliga	
Keep	Both · Reflection Only	
Look At		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Offset	-180 a 180	graus

Target X	-2000 a 2000	px
Target Y	-2000 a 2000	px
Aim At	Point · Object · Cursor	
Strength	0 a 1	

Só noutro modo: **Object** aparece quando **Aim At** é Object.

Bend

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-270 a 270	deg
Direction	-180 a 180	graus
Mode	Unlimited · Limited · Within Box	
Limit Lower	-1 a 1	
Limit Upper	-1 a 1	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px

Twist

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-720 a 720	deg
Radius (0 = auto)	0 a 40	
Profile	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px

Spherize

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	10 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Radius Y (0 = round)	0 a 40	
Offset X	-1000 a 1000	px
Offset Y	-1000 a 1000	px

Four Point Warp

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Top-Left X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Left Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Right X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Right Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Right X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px

Bottom-Right Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Left X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Left Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px

Bezier Warp

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Top-Left X	-10 a 10	
Top-Left Y	-10 a 10	
Top-Right X	-10 a 10	
Top-Right Y	-10 a 10	
Bottom-Right X	-10 a 10	
Bottom-Right Y	-10 a 10	
Bottom-Left X	-10 a 10	
Bottom-Left Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	

Kaleidoscope

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Segments	1 a 64 (digitável até 256)	
Reflect	Rotational · Mirrored	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-2000 a 2000	px
Pivot Y	-2000 a 2000	px
Reindex	liga / desliga	

Spline Wrap		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Height	0 a 4	
Mode	Fit Spline · Keep Length	
Offset	-1 a 1	
From	0 a 1	
To	0 a 1	
Follow Curve	liga / desliga	
Axis	-180 a 180	graus
Size Start	0 a 4	
Size End	0 a 4	
Size Profile	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
P0 X	-1000 a 1000	px
P0 Y	-1000 a 1000	px
P1 X	-1000 a 1000	px
P1 Y	-1000 a 1000	px
P2 X	-1000 a 1000	px
P2 Y	-1000 a 1000	px
P3 X	-1000 a 1000	px
P3 Y	-1000 a 1000	px

8 · Onde isto roda

Este app tem dois caminhos para cozinhar uma cena: a **placa de vídeo**, que faz milhões de objetos sem piscar, e o **processador**, que é o caminho de referência e é muito mais lento. Quem escolhe é o app, e a regra é simples: **a fila inteira vai para a placa, ou nenhum vai**. Um único nó que não saiba rodar lá derruba a cadeia toda.

Por isso a resposta que interessa não é «quantos milissegundos custa este nó», é **quantos deles ficam na placa**:

NÓ	RODA NA PLACA?
Move · Rotate · Scale · Transform · Mirror · Bend · Twist · Spherize · 4-Point Warp · Bezier Warp · Kaleidoscope	sim , sempre
Look At	sim — enquanto o alvo vier por um fio. Digitar um Target X tira-o de lá
Spline Wrap	não , nunca

Doze dos treze. O **Spline Wrap** é o único que fica de fora, e por uma razão concreta: ele sabe embrulhar a folha numa *forma que você desenhou*, e a placa ainda não tem como receber um desenho. Enquanto isso não existir, pô-lo a rodar lá daria a curva *errada* em silêncio — e uma imagem errada sem aviso é pior que uma cena lenta.

9 · Vá além

- 1 Ponha dois deformadores em fila.** Arraste um Bend da paleta (tecla **A**) e ligue-o entre o Mirror e o Twist. Torça e dobre ao mesmo tempo.
- 2 Troque o Twist por um Kaleidoscope.** Ele multiplica a folha em volta do pivô — e usa as mesmas três palavras no Pivot que você já aprendeu.
- 3 Anime o pivô com um fio.** Ponha um LFO na paleta, puxe um fio da saída dele e **largue-o em cima do corpo do cartão Twist** — não num pino redondo, no meio do cartão. Abre uma lista com os pinos e os *controles* dele: escolha Pivot X.
→ A linha Pivot X deixa de arrastar (o número passa a vir de fora) e o eixo da torção passeia pelo pano.
⚠ Com um controle puxado por fio, este nó sai da placa e volta para o processador — numa cena grande isso se sente.

10 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
A tela abre vazia	a cena errada — confira o =111 do comando
O pano já nasce torcido sobre si mesmo	o Pivot do Twist não está em Point; a cena abre com o defeito de propósito
Pivot X e Pivot Y somem do cartão	o Pivot saiu de Point — eles só existem nesse modo, porque nos outros dois ninguém os lê
Um controle que não arrasta	ele está sendo puxado por um fio — o número vem de fora
Uma linha com uma setinha	é uma seção dobrada: clique para abrir (o Bezier Warp tem cinco: uma para os cantos e uma por borda)
O Flip Orientation do Mirror não muda nada	os pontinhos desta cena são redondos; ele só se vê em objetos que têm um lado
A cena engasga com muitos objetos	o Spline Wrap é o único dos treze que nunca roda na placa; com ele na cadeia, tudo volta para o processador. O Look At roda — mas só enquanto o alvo dele vier por fio: digitar um Target X tira o nó da placa também

PH2D · Motion Nodes · ciclo 3 «Transformes & Deformadores» · gerado de docs/Motion Nodes/tutoriais/src/03_transformes.html · figuras e tabela derivadas do app por dump_deformadores_figures · a cena é PH2D_GPU_COOK_DEMO=111.